

Histoire des mathématiques

L3

Christophe Eckes, Guillaume Couffignal

Université Paul Sabatier

Problèmes :

- Que veut dire se donner un objet mathématique ?
- Que signifie résoudre un problème mathématique ?

Les réponses à ces questions dépendent des périodes historiques.
Pour les mathématiciens grecs anciens, se donner un objet

mathématique (géométrique) c'est le *construire* et résoudre un problème c'est donner une *construction* géométrique.

Quels sont les outils de construction acceptable ?

La ligne droite et le cercle (la règle et le compas) chez Euclide
mais il n'est jamais fait mention dans les *Éléments* de quelconques
outils de construction.

Jusqu'à la Renaissance, les réponses aux deux premières questions n'ont que très peu évolué, l'évolution a eu lieu quand à ce qui est *acceptable* comme construction.

→ L'incapacité expérimentale à construire certaines courbes a entraîné la nécessité d'ajout de moyens de construction (autre que la règle et le compas) *acceptables*.

nouvelles méthodes : algèbre.

→ repenser le sens de donner un objet, donner une solution d'un problème.

nouveaux objets géométriques : courbes : objets d'études, moyens de construction et solutions de problèmes.

→ pose la question de la nature des courbes et quelles sont les courbes acceptables ?

Au XVII-XIX ème siècle, le problème dans la détermination de courbes se résume en deux catégories :

- les problèmes de lieux : déterminer une courbe par des propriétés de ses points.
- les problèmes inverse des tangentes : déterminer une courbe à partir de ses tangentes (aujourd'hui résoudre une équation différentielle d'ordre 1).
- → par exemple : problèmes de mécanique

Quels sont les procédures acceptables de construction de courbes ?

Chez les grecs anciens

Nous l'avons vu, chez Euclide, il convient de différencier :

- les démonstrations des énoncés, souvent par l'absurde.
- les énoncés de constructions.

Problème de l'exactitude

Géométrie, Livre Second : Sur la nature des lignes courbes,
Descartes, p. 315- ...

D'après BOS il convient d'analyser *l'exactitude géométrique* i.e la qualité d'une procédure géométrique d'être mathématiquement acceptable et précise pour un mathématicien.

Principe de continuité entraînant l'existence d'un carré de même aire qu'un disque donné. → problème de la construction à la règle et au compas seul d'un tel carré : problème de la quadrature du cercle.

acceptable

Dans les Éléments d'Euclide, les figures géométriques sont considérées comme connues si elles peuvent être construites à partir de ligne droite et de cercle dont les opérations sont données par les axiomes et postulats.

Dans les années 1690, HUYGENS introduit comme acceptable **la tractrice** pour la construction de courbes logarithmiques (la tractrice est connue depuis le XVème siècle). (penser à l'histoire de Leibniz et du médecin Claude Perrault)

VIÈTE

FERMAT

DESCARTES : *La Géométrie* de 1637 : utilisation de l'algèbre en géométrie et définition des constructions acceptables.

De quoi parle le géomètre grec ? D'après les *Éléments* on peut faire la liste (non-exhaustive) suivante des objets "géométriques" :

- Livre I : points, lignes droites ou non, surfaces planes ou non, angles plans ou non, cercles, figures rectilignes, triangles, quadrilatères, etc...
- Livre II : gnomons
- Livre III : segments de cercle, angle du segment, angle dans un segment, secteur de cercle, etc...
- Livre XI : angles solides, pyramides, prismes, sphères, cônes, cylindres, cubes, octaèdres, icosaèdres, dodécaèdres, etc...

Il faut également ajouter les notions dont parlent d'autres géomètres comme ARCHIMÈDE et APOLLONIUS :

- courbe concave, surface concave, secteur solide, sections de cône, sphéroïdes allongés ou aplatis (ellipsoïdes), conoïdes rectangles (paraboloïdes), conoïdes obtusangles (hyperboloïdes), etc...

Dans *Des Spirales* (225 av J.C), ARCHIMÈDE définit une courbe, appelée aujourd'hui *spirale d'Archimède*, engendrée par deux mouvements effectués à vitesses constantes : une translation et une rotation.

Il résout avec l'aide de cette courbe le problème de la quadrature du cercle et de la trisection de l'angle.

→ mais on sait aujourd'hui que la spirale d'Archimède n'est pas constructible à la règle et au compas.

Depuis l'époque de PLATON, les grecs se mirent à étudier les *lieux géométriques* : les suites de points qui résolvent une question donnée.

Ils classèrent les lieux géométriques en trois familles :

- *les lieux plans* : ligne droite et ligne circulaire sur un plan.
- *les lieux solides* : les sections coniques.
- *les lieux linéaires* : les courbes d'ordres supérieurs (spirales, quadratrices, conchoïdes, etc...)

En particuliers il y a trois problèmes de lieux importants historiquement :

- la duplication du cube (ou problème des deux moyennes proportionnelles) : construire un cube de volume exactement égal à deux fois le volume d'un cube donné.
- quadrature du cercle : construire un carré de la même aire qu'un disque donné.
- la trisection de l'angle : construire un angle exactement égal au tiers d'un angle donné.

La duplication du cube

Légende

HIPPOCRATE DE CHIO (vers 450 av J-C) réduit le problème à la recherche de deux moyennes proportionnelles entre le côté du cube donnée et le double de ce côté.

L'école platonicienne donne plusieurs solutions :

- PLATON lui-même donne une solution "mécanique" qui utilise un instrument muni d'une équerre sur l'un de ses cotés et d'une règle perpendiculaire à ce côté qui glisse sur son long.
- MENECHME, un disciple de Platon, qui utilise des lieux géométriques formés de deux paraboles ayant même sommet et leurs axes perpendiculaires.
- EUDOXE, un autre disciple de Platon, qui utilise lui aussi des lieux géométriques, sa solution est malheureusement perdue.

La duplication du cube

EUTOCIUS, mathématicien grec (environ 480 - 540 après J-C)
dont on possède deux textes originaux :

- *Commentaires sur les quatre premiers livres des Coniques d'Apollonius*
- *Sur la sphère et le cylindre, la quadrature du cercle, l'équilibre d'Archimède*

Il rapporte dans son commentaire *Sur la sphère* les solutions (dans l'ordre chronologique) :

- Eratosthène, Apollonius, Nicomède, Héron, Phillon de Byzance, Pappus, Dioclès et Sporus.

La duplication du cube

Trisection de l'angle

Selon PAPPUS la première solution est donnée par DINOSTRATE et la *quadratrice* (qui résout également le problème de la quadrature du cercle). Cependant d'après PROCLUS la primeur de la solution vient de HIPPIAS.

Les classifications des courbes

Introduction

La duplication du cube

Le problème de la duplication d'un cube donné, est le problème consistant en la "construction" d'un cube de volume exactement égal à deux fois le volume du cube donné.

Un cube étant déterminé par la longueur d'un de ses cotés, cela revient à construire un segment de longueur y vérifiant (en notation moderne) :

$$2a^3 = y^3$$

où a est la longueur du cube donné.

Toujours d'un point de vu moderne pour a une longueur unité cela revient à construire géométriquement la racine cubique de 2.

La duplication du cube

HIPPOCRATE DE CHIO (vers 450 av J-C) réduit le problème à la recherche de deux moyennes proportionnelles continues entre le côté du cube donnée et le double de ce côté.

Chez les grecs, une moyenne proportionnelle de deux grandeurs a et b est une grandeur p telle que :

$$\frac{a}{p} = \frac{p}{b}$$

Ce que montre HIPPOCRATE DE CHIO, c'est que la solution du problème de la duplication d'un cube de côté a , revient à trouver deux grandeurs x et y vérifiant la double égalité suivante :

$$\frac{a}{y} = \frac{y}{x} = \frac{x}{2a}$$

Le calcul algébrique moderne permet de réduire cette précédente égalité à : $2a^3 = y^3$.

La duplication du cube

L'école platonicienne donne plusieurs solutions :

- PLATON lui-même donne une solution "mécanique" qui utilise un instrument muni d'une équerre sur l'un de ses cotés et d'une règle perpendiculaire à ce côté qui glisse sur son long.
- MENECHME, un disciple de Platon, qui utilise des lieux géométriques formés de deux paraboles ayant même sommet et leurs axes perpendiculaires.
- EUDOXE, un autre disciple de Platon, qui utilise lui aussi des lieux géométriques, sa solution est malheureusement perdue.

La duplication du cube

EUTOCIUS, mathématicien grec (environ 480 - 540 après J-C)
dont on possède deux textes originaux :

- *Commentaires sur les quatre premiers livres des Coniques d'Apollonius*
- *Sur la sphère et le cylindre, la quadrature du cercle, l'équilibre d'Archimède*

Il rapporte dans son commentaire *Sur la sphère* les solutions (dans l'ordre chronologique) :

- Eratosthène, Apollonius, Nicomède, Héron, Phillon de Byzance, Pappus, Dioclès et Sporus.

La duplication du cube

Cependant toutes ces solutions utilisent des lieux géométriques déjà donnés ou des moyens mécaniques ou cinétiques.

La question sera de donner une solution uniquement constructible à la règle et au compas.

→ $\sqrt[3]{2}$ est-il un nombre constructible ?

Le théorème de Wantzel implique que non (le polynôme minimal de $\sqrt[3]{2}$ est d'ordre 3).

Trisection de l'angle

Le problème de la trisection d'un angle consiste à trouver une partition en trois angles égaux d'un angle donné.

D'un point de vue moderne cela revient à résoudre l'équation :

$$x^3 - 3x - 1 = 0$$

Ce problème est très lié à celui de la duplication du cube (résolution d'une équation de degré 3) et d'un point de vue historique les méthodes de résolutions de la trisection fournissent également des solutions pour la duplication du cube.

Selon PAPPUS la première solution est donnée par DINOSTRATE en utilisant la *quadratrice* (qui résout également le problème de la quadrature du cercle).

D'après PROCLUS la primeur de la solution et de l'invention de la quadratrice vient de HIPPIAS.

Nous reviendrons sur la définition de la quadratrice dans la suite du

Trisection de l'angle

Une solution au problème de la trisection de l'angle est donnée (comme pour la duplication du cube) par NICOMÈDE en utilisant une courbe qu'il nomme *conchoïde*.

La *conchoïde de Nicomède* est la courbe obtenue comme lieu géométrique des points A suivant : on se donne une ligne droite d dont on marque un point S à l'extérieur de d . On fixe une longueur k et on regarde les droites passant par S un point de d et O à distance k de O . On note A un tel point.

Trisection de l'angle

NICOMÈDE construit pour le tracé d'une telle courbe un instrument composé de deux règles perpendiculaires l'une à l'autre (le résultat ressemblant à un T), une des deux règles étant rainurée. Sur ces deux règles on rajoute une troisième règle, elle aussi rainurée couissant en un point et translatant en un autre point d'attache.

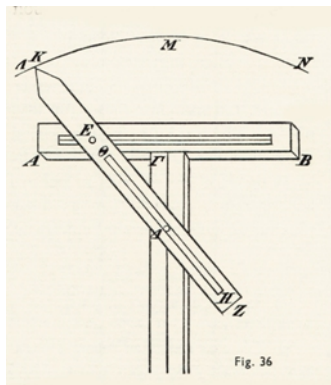


Fig. 36

Trisection de l'angle

Quadrature du cercle

Quadrature du cercle

Les classifications des courbes

On peut dire, sans exagérer, que c'est de la recherche sur les courbes que sont nées des inventions parmi les plus importantes en mathématiques. Que l'on pense à l'histoire du calcul différentiel, à celle du calcul des variations, de la géométrie différentielle, de la géométrie algébrique... Les mathématiciens de l'époque de Platon avaient inventé des courbes destinées à résoudre quelques problèmes de construction géométrique soulevés alors : la quadrature du cercle, les deux moyennes, la duplication du cube.¹

Le problème de la classification des courbes occupent au moins deux millénaires d'histoire des grecs (Platon, Aristote, Pappus et Proclus, etc..) en passant par la recherche mathématique arabe (Al-Quhi, Al-Sijzi et Al-Khayyam, etc...) à Descartes, Fermat et enfin Newton, MacLaurin et Cramer.

Problèmes historiques :

- avant 1637, on connaît peu de courbes différentes.
- plusieurs conceptions de la notion de courbe coexistent et/ou se succèdent (conception géométrique, cinématique, par mouvement, etc..).
- différence entre tracer une courbe et définir une courbe.

Sur le plan historique ont peu classer les définitions de la notion de courbe de la manière suivante :

- une courbe est ce qui n'est pas une droite Euclidienne.
- une courbe comme "limite" d'un polygone à une infinité de côtés (al-Haytham, Fermat, Pascal, Leibniz, etc...)

Si l'on imagine qu'une ligne courbe quelconque soit divisée en une multitude infinie d'arcs infiniment petits [...]; il est clair qu'en prenant au lieu de ces arcs leurs soutendantes, on verra naître un polygone d'une infinité de côtés, chacun indéfiniment petit, que l'on pourra prendre pour la ligne courbe : puisqu'elle n'en différera en aucune manière.²

Platon dans *Parménide* (145b) classe les seules formes possibles de l'Un comme :

Cela étant, l'Un participerait d'une certaine forme, soit droite, soit ronde, soit mixte.

De même Aristote suit cette classification en couplant les courbes à des mouvements :

*Or tout mouvement selon le lieu, mouvement que nous appelons translation, est rectiligne ou circulaire ou fait du mélange des deux types. Ces deux types sont les seuls simples. La raison en est que ces grandeurs-là sont des grandeurs simples, j'entends la droite et la circonférence.*³

Ainsi les seules courbes simples sont pour Aristote la ligne (mouvement rectiligne) et le cercle (mouvement circulaire).

Les "courbes" se différencient en simples et mixte (ou composées). Parmi les courbes mixtes connues à l'époque de Platon et Aristote, la tradition attribue :

- la quadratrice à Hippias d'Elis (environ 420 avant J-C) par Proclus.
- Archytas de Tarente et la courbe qui porte son nom (problème de la duplication du cube).

La quadratrice

La quadratrice de Dinostrate (ou de d'Hippias d'Elis) est la courbe obtenue de la manière suivante :

On se donne un quart de cercle DAB et AB et AD deux rayons orthogonaux. Soit alors un rayon AE en rotation uniforme de AB jusqu'à AD et soit la droite $(B'Z)$ qui se déplace uniformément à partir de B le long de BA parallèlement à AD et qui coupe le rayon AE en Z . Le lieu des points Z obtenue lorsque le point B' et E arrivent simultanément sur le rayon AD est ce que l'on nomme la quadratrice de Dinostrate de sommet H .
mettre dessin

C'est une courbe "mixte" au sens d'Aristote car elle est n'est ni droite, ni circulaire mais obtenue par composition de deux mouvements rectilignes et circulaires (uniformes). Elle est construite point par point.

SPOROS, prédécesseur de Pappus, critique la construction du point H . En effet le procédé de génération de la courbe ne permet pas de construire H (en particulier avoir son unicité), pour le construire il faut admettre un principe de continuité.

Aujourd'hui on sait que l'équation de la courbe s'écrit sous la forme :

$$x = \frac{y}{\tan \frac{\pi y}{2a}}$$

avec le système de coordonnées (AD, AB) et $AB = a$.

Quand y tend vers 0, on retrouve une forme indéterminée qui se détermine car :

$$\tan x \sim_0 x$$

$$\text{Ainsi : } AH = \frac{2a}{\pi}.$$

SPOROS émet ainsi l'une des premières critiques de la classification d'Aristote.

Une autre critique nous est rapporté par PROCLUS :

Certains mettent en question cette division et disent que les lignes simples ne sont pas au seul nombre de deux, mais qu'il y en a encore une troisième, l'hélice qu'on trace autour d'un cylindre lorsque, une droite étant mue autour de la surface du cylindre, un point se meut sur elle à vitesse constante. Il se produit en effet une hélice, dont toutes les parties s'adaptent à toutes les autres de manières homéomère, selon ce que montre Apollonius dans son écrit Sur les cochlias. Et parmi les hélices, seule celle-ci a cette caractéristique.

SIMPLICIUS rapporte également la critique de XÉNARQUE :

[...] car est une ligne simple également l'hélice sur le cylindre, du fait que toute partie de celle-ci se superpose à toute partie égale.

Ainsi dans le plan les seules courbes "homéomères", c'est à dire avec un langage plus moderne ,les courbes "homogènes" par rapport au groupe des déplacements, sont les lignes droites (translations) et le cercle (rotations). Dans l'espace l'hélice est "homogène" par vissages (une translation et rotation couplées).

Cependant le commentateur d'Aristote, Alexandre d'Aphrodise, cité par Simplicius, renvoie à Xénarque la critique suivante :

[...] que l'hélice sur le cylindre n'est pas même une ligne simple, s'il est vrai qu'elle est engendrée à partir de deux mouvements dissemblables, circulaire et rectiligne. [...] Mais même si elle est homéomère, elle n'est pas simple. Car la ligne simple est nécessairement aussi homéomère, mais la ligne homéomère n'est pas nécessairement simple, pour peu qu'elle ne soit pas uniforme ; et si la ligne simple se produit à la suite d'un mouvement, ce mouvement aussi est uniforme et, davantage, un.

Enfin Proclus cite GÉMINUS : « [...] est justifié à dire que quelque ligne simple est composée de plusieurs mouvements, dès lors qu'il accorde que toute ligne de ce type n'est pas nécessairement mixte, mais seulement celle qui est composée de mouvements dissemblables. »

On voit apparaître chez Géminus une opposition :

homéomère / simple

qui renvoie à l'opposition :

mouvement / géométrie

*Le pas franchi par Géminus est assurément important : désormais la classification des courbes dépend du type des mouvements et de leur composition, aussi bien que d'une caractérisation géométrique, à déterminer.*⁴

→ la classification aristotélicienne est critiquée car en couplant géométrie et mouvement, elle ne permet pas de discerner entre les courbes "mixtes".

Simplicius propose de différencier les mixtes qui n'ont ni « ordres » ni « régularités » que les géomètres n'utilisent pas et les autres (quadrique, hélice, coniques, etc...).

→ Cependant les notions « d'ordres » et « de régularités » dont parle Simplicius ne sont pas clairement définies et la multiplication à partir du III^{ème} siècle de courbes nouvelles utilisées par les géomètres remet en cause la distinction : courbes utilisées/courbes non utilisées.

À partir du milieu du IX^{ème} siècle, les mathématiciens, en particulier arabe, connaissent les écrits d'Aristote, d' Alexandre d'Aphrodise, de Simplicius mais également de Héron et de Pappus. Al-Quhi invente le compas parfait : compas dont une des branches est fixe sur un support avec un angle constant α et formant un angle β constant avec la seconde branche.

Il distingue alors les courbes tracées par le compas parfait :

- droites
- cercles
- sections coniques : ellipses, paraboles et hyperboles.

Il nomme ces lignes : *lignes mesurables* : ce sont les lignes par un seul mouvement continu du compas parfait.

→ classification : courbes mesurables / courbes non mesurables.
Cependant cette classification en unifiant sous un même procédé ligne, cercle et conique ne tient plus en compte la distinction simple/mixte.

Une classification plus précise est rapidement donnée par al-Sijzi. Dans *Introduction à la géométrie*, il différencie :

- les courbes mesurables : engendrées par un seul mouvement continu.
- les courbes non mesurables qui ont un "ordre" et une "régularité" (termes de Simplicisu) : engendrées par deux mouvements continus différents (e.g l'hélice).
- les courbes non mesurables sans "ordre" ni "régularité".

Les premières seront dites "géométriques" alors que les secondes seront dites "mécaniques".

Cependant il ne donne ni de nom ni d'exemple pour la dernière famille de courbes.

Transformations géométriques

p. 157 (à voir)

Détour par l'algèbre

Les mathématiciens arabes ont également développé une théorie algébrique des équations dont le but est de résoudre une équation algébrique grâce à l'intersection de courbes.

En particulier nous pouvons citer le mathématicien AL-KHAYYAM (1048-1131) qui donne une classification pour les équations du troisième degré en fonction des deux courbes coniques utilisées pour déterminer une racine positive.

Citation de Pappus dans *La Collection mathématique* :

Les Anciens ont admis que les problèmes appartiennent à trois genres en géométrie : les uns sont appelés plans, d'autres solides et d'autres encore grammiques. On appelle à juste titre plans ceux qui peuvent être résolus au moyen des lignes droites et de circonférences de cercles ; car les lignes au moyen desquelles les problèmes de ce genre sont résolus trouvent leur origine dans le plan. Quant aux problèmes dont la solution invoque une ou plusieurs sections de cône, ils sont appelés solides ; car il faut faire usage de surfaces de figures solides pour leur construction, notamment de surfaces coniques. Reste le troisième genre de problèmes appelés grammiques, parce que, outre les lignes que nous venons de dire, ils en admettent d'autres pour leur construction, dont l'origine est plus variée et plus complexe, telles que les spirales, les quadratrices, les conchoïdes et les cissoïdes qui possèdent des propriétés nombreuses et étonnantes.

à partir de p.164

Avant Descartes

Après Descartes

En 1689, le mathématicien, physicien allemand TSCHIRNHAUS (1651-1708) considère l'équation algébrique :

$$P(x) = 0$$

où P est un polynôme de degré n à coefficient dans $\mathbb{Q}$.

A l'aide d'un changement de variable, il tente de transformer l'équation précédente en une équation binôme :

$$y^n - C = 0$$

dont on connaît les solutions par la méthode de division des arcs de COTES et de DE MOIVRE.

La méthode de TSCHIRNHAUS consiste à considérer le système suivant :

$$P(x) = 0 \text{ et } Q(x) = y$$

où Q est un polynôme de degré $n - 1$ à coefficient dans $\mathbb{Q}$.

Il cherche alors à déterminer les coefficients du polynôme Q de façon à éliminer l'inconnue x .

On commence par transformer l'équation $P(x) = 0$ en une équation de degré n en y dépendant des coefficients du polynôme Q :

$$y^n + \phi_{n-1}(q_0, \dots, q_{n-1})y^{n-1} + \dots + \phi_0(q_0, \dots, q_{n-1}) = 0$$

Pour obtenir l'équation binôme $y^n - C = 0$, il suffit de résoudre le système de $n - 1$ équations à n inconnues :

$$\begin{cases} \phi_{n-1}(q_0, \dots, q_{n-1}) = 0 \\ \phi_{n-2}(q_0, \dots, q_{n-1}) = 0 \\ \dots \\ \phi_1(q_0, \dots, q_{n-1}) = 0 \end{cases}$$

Malgré la difficulté des calculs cette méthode fonctionne pour les équations jusqu'au degré 4 mais échoue pour le degré 5 où la recherche des coefficients de Q conduit à une équation de degré 24 irréductible...

La méthode de TSCHIRNHAUS par réduction successive conduit à résoudre une équation de degré $(n - 1)!$.

TSCHIRNHAUS est convaincu que sa méthode peut s'appliquer à toutes les équations algébriques.

Il communique sa découverte à LEIBNIZ qui lui exprime l'impossibilité d'application de sa méthode pour des équations générales de degrés supérieurs ou égaux à 5. Seuls certains cas particuliers peuvent être résolus.

Cette méthode sera reprise près d'un siècle plus tard par le mathématicien suédois BRING (1736-1798) pour démontrer que toute équation de degré 5 peut s'écrire sous la forme :

$$x^5 + px + q = 0$$

La méthode de TSCHIRNHAUS sera systématisée par LAGRANGE.

Dans son mémoire de 1770-1771, LAGRANGE a pour but de :

Je me propose d'examiner les différentes méthodes que l'on a trouvées jusqu'à présent pour la résolution algébrique des équations, de les réduire à des principes généraux et de faire voir a priori pourquoi ces méthodes réussissent pour le troisième et le quatrième degré et sont en défaut pour les degrés ultérieurs.

LAGRANGE montre que les méthodes précédentes de résolution de TARTAGLIA, CARDAN, FERRARI, DESCARTES, TSCHIRNHAUS reviennent à résoudre une équation auxiliaire dont les racines sont des composées linéaires des racines de l'équation à résoudre et des puissances d'une racine n -ième de l'unité.

$$y_k = \sum_{i \in \{1, \dots, n\}} \xi_k^i x_i, \text{ où } \xi_k \text{ est une racine } n\text{-ième de l'unité.}$$

Pour une équation de la forme :

$$P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

Si l'on note $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$ les n -racines du polynôme P .

On a l'égalité :

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = (x - x_n)(x - x_{n-1})\dots(x - x_1)$$

et si l'on développe l'expression de droite :

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = x^n + (x_n + x_{n-1} + \dots + x_1)x^{n-1} + \dots + x_n x_{n-1} \dots x_1$$

Les fonctions obtenues de cette manière des racines $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$, coefficients des monômes x_j sont ce que l'on appelle des *fonctions symétriques élémentaires*.

Elles possèdent la propriété d'être invariantes par substitutions de leurs variables x_i et toutes les variables sont de degrés 1.

Exemple :

$$x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = (x - x_3)(x - x_2)(x - x_1)$$

alors :

$$a_2 = x_3 + x_2 + x_1$$

$$a_1 = x_3x_2 + x_3x_1 + x_2x_1$$

$$a_0 = x_3x_2x_1$$

De manière générale, une fonction polynomiale à n variables est dite symétrique si elle est invariante par permutation de ses variables.

Tout polynôme symétrique de degré n se décompose en un unique polynôme des fonctions symétriques élémentaires de degré n .

Exemple : $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$

Dans son mémoire LAGRANGE développe l'idée que la résolution d'une équation algébrique dépend des symétries des racines : les coefficients d'une équation doivent être pensés comme des fonctions symétriques.

Il démontre en particulier deux propositions que l'on inclut aujourd'hui dans la théorie des groupes :

- le nombre de valeurs distinctes que peut prendre une fonction de n variables par permutation de ses variables est un diviseur de $n!$.
- si deux fonctions des racines d'une équation sont invariantes par les mêmes permutations (LAGRANGE les appelle fonctions semblables), alors chacune d'elles est fonction rationnelle de l'autre et des coefficients de l'équation.

On voit que toutes les fonctions symétriques élémentaires sont semblables au sens de LAGRANGE ce qui s'énonce aujourd'hui en disant que le groupe des permutations σ_n agit sur ces fonctions.

Comme on l'a vu chez TSCHIRNHAUS puis chez LAGRANGE, les équations auxiliaires sont des fonctions symétriques : elles dépendent des coefficients de l'équation = fonctions symétriques élémentaires.

D'après les résultats de LAGRANGE le problème revient à trouver une fonction polynomiale invariante par les mêmes permutations que l'équation auxiliaire mais de degré inférieur à celui de la proposée.

Exemple de l'équation de degré 3 :

$$x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = (x - x_3)(x - x_2)(x - x_1) = 0$$

Les fonctions symétriques élémentaires sont donc :

$$a_2 = x_3 + x_2 + x_1$$

$$a_1 = x_3x_2 + x_3x_1 + x_2x_1$$

$$a_0 = x_3x_2x_1$$

Supposons pour expliquer la méthode que $x_1 = 10$, $x_2 = 11$ et $x_3 = 14$.

On pose la fonction : $f(x_1, x_2, x_3) := x_1x_3^2 + x_2x_1^2 + x_3x_2^2$.

Cette fonction ne prend que 2 valeurs différentes parmi les 3! permutations de σ_3 .

$$f(x_1, x_2, x_3) = f(x_2, x_3, x_1) = f(x_3, x_1, x_2) = 4754$$

et

$$f(x_1, x_3, x_2) = f(x_2, x_1, x_3) = f(x_3, x_2, x_1) = 4766$$

Posons : $f_1 := f(x_1, x_2, x_3)$ et $f_2 := f(x_1, x_3, x_2)$ deux permutations différentes.

Les polynômes :

$$p_1 := f_1 + f_2 \text{ et } p_2 := f_1 \times f_2$$

sont alors symétriques par construction. Ils se décomposent chacun en fonction d'un unique polynôme des fonctions symétriques élémentaires du degré 3 :

$$p_1 = a_2 a_1 - 3a_0 \text{ et } p_2 = a_2^3 a_0 - 6a_0 a_1 a_2 + 9a_0^2 + a_1^3$$

Les valeurs numériques de p_1 et p_2 sont donc connues car elles ne dépendent seulement que des coefficients de l'équation de départ.

On utilise alors un résultat connu sur les équations du 2nd degré et l'on trouve les valeurs de f_1 et f_2 :

$$f_1 = \frac{p_1 + \sqrt{p_1^2 - 4p_2}}{2} \text{ et } f_2 = \frac{p_1 - \sqrt{p_1^2 - 4p_2}}{2}$$

On obtient alors le système :

$$\begin{cases} a_2 &= x_3 + x_2 + x_1 \\ f_1 &= x_1 x_3^2 + x_2 x_1^2 + x_3 x_2^2 \\ f_2 &= x_3 x_1^2 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2^2 \end{cases}$$

que l'on sait résoudre (avec un peu d'astuce...).

Le mémoire de Galois

Évariste GALOIS dépose à l'Académie des sciences en janvier 1831 le texte *Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux*.

C'est la troisième version : les deux premiers manuscrits communiqués également à l'Académie ont été perdus.

Le Mémoire ci-joint est extrait d'un ouvrage que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie il y a un an. Cet ouvrage n'ayant pas été compris, les propositions qu'il renferme ayant été révoquées en doute, j'ai dû me contenter de donner, sous forme synthétique, les principes généraux, et une seule application de ma théorie.

Ce mémoire ne reçoit pas l'approbation de l'Académie même si le rapport de POISSON et de LACROIX l'invite à poursuivre ses recherches.

Contenu du mémoire :

On trouvera ici une condition générale à laquelle satisfait toute équation soluble par radicaux, et qui réciproquement assure leur résolubilité.

GALOIS recherche une condition nécessaire et suffisante pour qu'une équation soit soluble par radicaux.

Les radicaux d'une équation sont les expressions formées à partir des coefficients d'une équation en appliquant un nombre **fini** d'opérations algébriques : sommes, produits, divisions, extractions de racines.

Il cherche un **critère** et non pas des formules permettant d'obtenir les solutions d'une équation.

Le Mémoire est divisé en trois parties :

- « Principes » : rappels de résultats connus en théorie des équations,
- le cœur du mémoire : ce que l'on appellera plus tard « théorie de Galois » (Proposition I à V),
- « Application aux équations irréductibles de degré premier » : Proposition VI à VIII).

A l'époque où GALOIS écrit son mémoire on sait :

- résoudre les équations par radicaux jusqu'au degré 4.
- ABEL en 1826⁵ prolonge les travaux de LAGRANGE et de RUFFINI⁶ et démontre que la résolution **générale** d'équations de degré égal ou supérieur à 5 est impossible par radicaux.

LAGRANGE et RUFFINI raisonnent uniquement sur les radicaux obtenues à partir des coefficients de l'équation.

5. Niels ABEL, « Démonstration de l'impossibilité de la résolution algébrique des équations générales qui passent le quatrième degré », *Journal de Crelle*

6. Paolo RUFFINI (1765-1822) démontre en 1799 l'impossibilité de la résolution générale des équations de degré 5 par radicaux. 

GALOIS lui introduit la notion d'*adjonction* : quantité considérer comme "connue" extérieure aux coefficients de l'équation dont on peut se servir pour former des radicaux.

*Lorsque nous conviendrons de regarder ainsi comme connues de certaines quantités, nous dirons que nous les adjoignons à l'équation qu'il s'agit de résoudre [...].
L'adjonction d'une quantité peut rendre réductible une équation irréductible.*

Exemple : une polynôme de degré 2 à discriminant négatif est irréductible dans $\mathbb{R}$ mais est réductible si l'on adjoit i (i.e si l'on se place dans le corps des complexes).

GALOIS introduit également les notions de *substitution* et de *permutation*.

Depuis la fin du XVIIIème siècle et les travaux de LAGRANGE et VANDERMONDE (1735-1796), l'étude d'une équation est liée à l'étude des permutations de ses racines.

Les définitions de *substitution* et *permutation* sont empruntées à CAUCHY et à ses articles de 1815 :

- « Sur le nombre de valeurs qu'une fonction peut acquérir lorsqu'on y permute de toutes les manières possibles les quantités qu'elles renferment », *Journal de l'École polytechnique*, 1815,
- « Sur les fonctions qui ne peuvent obtenir que deux valeurs égales et de signes contraires par suite des transpositions opérées entre les variables qu'elles renferment », *Journal de l'École polytechnique*, 1815.

Les articles précédents ne sont que l'esquisse d'une théorie que CAUCHY développera plus pleinement dans un mémoire de 1844.

Une *permutation* de n lettres distinctes est une liste ordonnée de n lettres (abc et bac sont des permutations des lettres a , b et c). Une *substitution* est une "opération" qui consiste à passer d'une permutation à une autre.

GALOIS réalise des confusions entre les termes « groupes de substitutions » et « groupes de permutations ».

Pour lui un « groupe de permutation » n'est pas un groupe au sens moderne du terme mais l'"ensemble" des permutations.

Mais GALOIS souligne l'importance de la fermeture multiplicative des substitutions : « dans un pareil groupe on a les substitutions S et T , on est sûr d'avoir la substitution ST ».

Il définit le groupe d'une équation comme le *groupe des permutations* de ses racines dont « la disposition des lettres n'est point à considérer, mais seulement les substitutions de lettres par lesquelles on passe d'une permutation à l'autre. »

GALOIS énonce sans les démontrer trois lemmes importants (esquisse d'une démonstration pour le dernier).

- Lemme I. « Une équation irréductible ne peut avoir aucune racine commune avec une équation rationnelle sans la diviser . »
- Si P est un polynôme irréductible qui possède une racine commune avec un polynôme Q alors $Q = P \times R$.

- Lemme II. « Étant donné une équation quelconque, qui n'a pas de racines égales, dont les racines sont $a, b, c, \dots$, on peut toujours former une fonction V des racines, telle qu'aucune des valeurs que l'on obtient en permutant dans cette fonction les racines de toutes manières, ne soient égales. »

L'idée d'une telle fonction V est inspirée du mémoire de LAGRANGE, *Réflexion sur la résolution algébrique des équations* de 1770. Dans ce mémoire LAGRANGE est amené à rechercher une fonction prenant qui pour n racines distinctes prend $n!$ valeurs. Il appelle une telle fonction une *résolvante*.

GALOIS pose :

Par exemple, on peut prendre

$$V = Aa + Bb + Cc + \dots,$$

A, B, C étant des nombres entiers convenablement choisis.

- Lemme III. « La fonction V étant choisie comme il est indiqué dans l'article précédent, elle jouira de cette propriété, que toutes les racines de l'équation proposée s'exprimeront rationnellement en fonction de V . »

Pour GALOIS s'exprimer « rationnellement en fonction de V » signifie que chaque racine s'écrit sous la forme d'un quotient de deux polynômes qui dépendent de V , des coefficients de l'équation et de possibles valeurs adjointes.

Ce résultat est issu d'un mémoire de ABEL sur les fonctions elliptiques. Cependant ABEL l'exprime sans le démontrer.

Cœur du mémoire

C'est dans partie que l'on trouve les apports originaux de GALOIS.

- Proposition I. « Soit une équation donnée dont $a, b, c, \dots$ sont les m racines. Il y aura toujours un groupe de permutations des lettres $a, b, c, \dots$ qui jouira de la proposition suivante :
 1. Que toute fonction des racines, invariable par les substitutions de ce groupe, soit rationnellement connue ;
 2. Réciproquement, que toute fonction des racines, déterminable rationnellement, soit invariable par les substitutions. »

Ce groupe est appelé « groupe de l'équation ».

Mais GALOIS ne démontre pas que c'est un groupe au sens moderne du terme. Il pense le groupe de l'équation comme une sorte de tableaux.

Cœur du mémoire

Les propositions II à IV concernent la relation entre le groupe de l'équation et les racines adjointes d'une équation auxiliaire ce qui permet de "partager" le groupe de l'équation.

En langage moderne GALOIS démontre que l'adjonction d'une racine permet trouver un sous-groupe normal au groupe de Galois i.e le groupe des automorphismes du corps de décomposition du polynôme représentant l'équation (GALOIS travaille sur $\mathbb{Q}$).

La proposition V est énoncée sous forme de problème :

Dans quel cas une équation est-elle soluble par de simple radicaux ?

La réponse de GALOIS :

J'observerai d'abord que, pour résoudre une équation, il faut successivement abaisser son groupe jusqu'à ne contenir plus qu'une seule permutation.

La démonstration de GALOIS est dans un style d'écriture très inhabituel :

- GALOIS décrit de manière assez informelle un "algorithme" pour décomposer le groupe de l'équation,
- les calculs et les résultats intermédiaires ne sont pas explicités,
- la démonstration suit un schéma narratif.

Cette démonstration permet de comprendre pourquoi certaines équations sont résolubles MAIS elle ne fournit pas de calcul pratique pour répondre à la question posée par GALOIS.

Ce manque d'applicabilité pratique est l'une des raisons de la méfiance de POISSON et LACROIX qui écrivent dans leur rapport du 4 juillet 1831 :

Toutefois on doit remarquer qu'il [le mémoire] ne renferme pas, comme le titre du Mémoire le promettait, la condition de résolubilité des équations par radicaux ; car en admettant comme vraie la proposition de M. Galois, on n'en serait guère plus avancé pour savoir si une équation donnée dont le degré est un nombre premier est résolue ou non par des radicaux, puisqu'il faudrait d'abord s'assurer si cette équation est irréductible, et ensuite si l'une de ces racines peut s'exprimer en fonction rationnelle de deux autres.

La condition de résolubilité, si elle existe, devrait être un caractère extérieur que l'on pût vérifier à l'inspection des coefficients d'une équation donnée, ou, tout au plus, en résolvant d'autres équations d'un degré moins élevé que celui de la proposée.

Quoiqu'il en soit, nous avons fait tous nos efforts pour comprendre la démonstration de M. Galois. Ses raisonnements ne sont ni assez clairs, ni assez développés pour que nous ayons pu juger de leur exactitude, et nous ne serions pas en état d'en donner une idée dans son Rapport.

La dernière partie du mémoire est consacrée à l'application des résultats précédents aux équations irréductibles de degré un nombre premier.

En particulier le résultat annoncé dans l'introduction du mémoire :

- Proposition VIII. « Pour qu'une équation irréductible de degré premier soit soluble par radicaux, il faut et il suffit que deux quelconques de ces racines étant connues, les autres s'en déduisent rationnellement. »

Le Mémoire est rédigé de manière concise et souvent peu claire :

- absences de certaines démonstrations ou présence de démonstrations incomplètes,
- style peu "académique" de certaines preuves (en particulier la proposition V).

Cependant on sait d'après le manuscrit original que :

- de nombreuses corrections ont été apportées par GALOIS,
- certaines démonstrations ou explications semblent ne pas avoir été données délibérément :
 - les résultats de la première partie (les « Principes ») étaient déjà connus et GALOIS n'a pas jugé bon d'en donner les détails,
 - d'après les brouillons retrouvés on sait que GALOIS a d'abord travaillé sur de nombreux exemples et qu'il connaissait les détails de certains résultats esquissés dans le mémoire.

Ainsi :

- GALOIS ne semble pas avoir "manqué de temps" pour la rédaction de ce mémoire,
- la forme du mémoire indique qu'il a souhaité mettre l'accent sur le contenu conceptuel de son approche et non sur le calcul pratique des racines.
- le contenu mathématique du mémoire n'est pas "inaccessible" pour les mathématiciens contemporains de GALOIS (utilisation de résultats de LAGRANGE et de CAUCHY).
- ses recherches s'inscrivent pleinement dans les problématiques de l'époque.

Points et nombres constructibles

Nous nous plaçons ici dans un plan affine euclidien orienté $\mathcal{P}$ muni d'un repère noté $\mathcal{R} = (O, i, j)$.

Si on se donne une figure X du plan $\mathcal{P}$ contenant au moins deux points distincts, on peut se poser la question de savoir quel l'ensemble des points peut être construit (sous-entendu : à la règle et au compas) à partir des points de la figure X .

La r. et le c. permettent de construire dans un premier temps :

- i) les droites affines (AB) , où les points $(A, B) \in X^2$ et sont distincts.
- ii) les cercles $C(A, \|AB\|)$ de centre un point $A \in X$ et de rayon $\|AB\|$ avec $B \in X$ et $B \neq A$.

Un point M est constructible en *un pas* à partir de X si et seulement si, il existe :

- ou bien deux droites distinctes de la forme i).
- ou bien deux cercles distincts de la forme ii).
- ou bien une droite de la forme i) et un cercle de la forme ii).

dont M soit un point d'intersection.

Remarque : La condition X possède au moins deux points distincts implique que chaque point de X est constructible (en un pas).

On peut alors définir par récurrence les points constructibles à partir d'une figure X_0 (points de base) contenant au moins deux points distincts :

- 1 On part de X_0 et on note X_1 l'ensemble des points constructibles en un pas à partir de X_0 .
- 2 Notons X_{i+1} l'ensemble des points constructibles en un pas à partir de X_i .

On dit qu'un point M est **constructible à partir d'une figure X_0 à la règle et au compas** si :

- $M \in \bigcup_{i \in \mathbb{N}} X_i$
- Il existe une suite **finie** de points $M_1, \dots, M_n = M$ de $\mathcal{P}$ telle qu'en notant $A_0 = X_0$ et pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,
 $A_i = X_{i-1} \cup \{M_i\}$ on ait :
 - $M_n = M$
 - $\forall i, M_i$ est constructible en un pas à partir de A_{i-1}

À partir de maintenant considérons X_0 un ensemble de deux points distincts de $\mathcal{P}$, par exemple pour $X_0 = \{O, I\}$ où I est le point de coordonnées $(1, 0)$.

En faisant un peu de géométrie on montre que :

- 1) Si M est constructible, son symétrique par rapport à l'origine O l'est également.
- 2) Si A et B sont deux points constructibles distincts, alors le milieu du segment AB est constructible ainsi que sa médiatrice.
- 3) Le point $J = (0, 1)$ est constructible.
- 4) Si A et B sont deux points constructibles distincts et un point C constructible, on peut construire la perpendiculaire à (AB) passant par C ,
- 5) Si A et B sont deux points constructibles distincts et un point C constructible, on peut construire la parallèle à (AB) passant par C .

Démonstration :

- 1,2 et 3 sont évidentes,
- 4) Comme A et B , on peut supposer $A \neq C$. Il suffit de tracer le cercle de centre C et de rayon $[AC]$. Alors soit le cercle a un seul point d'intersection avec la droite (AB) et dans ce cas (AC) est la perpendiculaire à (AB) passant par C , soit il y a un seconde point d'intersection avec (AB) que l'on le note A' . La droite recherchée est la médiatrice de $[AA']$.
- 5) Supposons $A \neq C$. Si $C \in (AB)$ la droite recherchée est (AB) , sinon par 4) on construit la perpendiculaire à (AB) passant par C et il suffit, toujours par 4) de construire la perpendiculaire à cette nouvelle droite passant par C .

Attention : il faut différencier la notion de points constructibles et de nombres constructibles.

Un nombre réel x est dit **constructible** s'il vérifie les conditions suivantes équivalentes :

- le point $(x, 0)$ est constructible,
- le point $(0, x)$ est constructible,

Proposition : Tout élément de $\mathbb{Q}$ est constructible.

En effet, cela est évident pour un nombre $n \in \mathbb{Z}$ car $(n, 0)$ est constructible.

Soit $x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $p \in \mathbb{Z}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

Les points $P := (p, 0)$ et $Q := (0, q)$ sont constructibles ainsi que la parallèle à (PQ) passant par J . Le point d'intersection avec la droite (OI) a pour coordonnées $(\frac{p}{q}, 0)$ par le théorème de THALÈS.

L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ est donc inclus dans l'ensemble $\mathcal{C}$ des nombres constructibles.

Le lien entre points et nombres constructibles est exprimé dans la proposition suivante :

Proposition : Un point $M = (x, y)$ est constructible ssi x et y sont des nombres constructibles.

Dans ce langage les problèmes grecs classiques s'énoncent ainsi :

- Quadrature de cercle : $\sqrt{\pi}$ est-il constructible ?
- Duplication du cube : $\sqrt[3]{2}$ est-il constructible ?
- Trisection de l'angle : Pour tout θ les nombres $\cos(\theta/3)$ sont-ils constructibles ?

Le résultat intéressant est ici le théorème :

Théorème : L'ensemble des nombres réels constructibles $\mathcal{C}$ est stable par racine carrée i.e $x \in \mathcal{C} \cap \mathbb{R}_+$ alors $\sqrt{x} \in \mathcal{C}$.

En effet soit $x \in \mathcal{C} \cap \mathbb{R}_+$, le point $\left(\frac{x+1}{2}, 0\right)$ est clairement constructible.

Construisons le cercle de centre $\left(\frac{x+1}{2}, 0\right)$ passant par le point O et la droite passant par $(x, 0)$ et (x, x) .

Les points d'intersections sont alors les points :

$$(x, \sqrt{x}) \text{ et } (x, -\sqrt{x})$$

Remarque : $\mathcal{C}$ est un corps et c'est le plus petit sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par racine carrée.

Liens avec les équations

Proposition :

Soit F un sous-corps de $\mathbb{R}$. On note

- $\mathcal{P}_F := F \times F$: le "plan" formé à partir de F .
- D l'ensemble des droites passant par deux points de $\mathcal{P}_F$.
- C l'ensemble des cercles centrés en un point de $\mathcal{P}_F$, et de rayon égal à la distance de deux points de $\mathcal{P}_F$.

On a alors les propriétés suivantes :

- a Si $d \in D$, d admet au moins une équation à coefficients dans $\mathcal{P}_F$.
- a' Si $\gamma \in C$, γ admet au moins une équation à coefficients dans $\mathcal{P}_F$.
- b Si d_1 et d_2 sont deux droites distinctes de D sécantes en un point M , alors $M \in \mathcal{P}_F$.

Liens avec les équations

- c Soit M un point intersection d'une droite d de D et d'un cercle γ de C . Alors :
 - ou $M \in \mathcal{P}_F$
 - ou bien il existe G une extension quadratique de F telle que les coordonnées de M appartiennent à G .
- d Soit M un point intersection de deux cercles distincts γ_1 et γ_2 de C . Alors :
 - ou $M \in \mathcal{P}_F$
 - ou bien il existe G une extension quadratique de F telle que les coordonnées de M appartiennent à G .

En appliquant ce résultat au corps $F = \mathbb{Q}$ on obtient une caractérisation des nombres constructibles.

Liens avec les équations

Esquisse de preuve :

- a) Si l'on note $d = (AB)$ avec $A = (a_1, a_2)$ et $B = (b_1, b_2)$ deux points distincts de $\mathcal{P}_F$. Alors :

$$M = (x, y) \in d \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - a_1 & b_1 - a_1 \\ y - a_2 & b_2 - a_2 \end{vmatrix} = 0$$

d'où le résultat car F est un corps.

- a') Il suffit de remarquer que le rayon au carré d'un tel cercle est un élément de F car F est un corps.
- b) On se ramène par a) au calcul d'un système de deux équations dont le déterminant est non nul (car les droites sont sécantes) et à coefficients dans F . D'après les formules de CRAMER, la solution d'un tel système est fonction du déterminant et des coefficients des équations du système (qui sont des éléments de F). On conclut en utilisant le fait que F est un corps.

Liens avec les équations

Esquisse de preuve :

- c) et d) sont plus ardues. Il faut utiliser les propriétés précédentes pour se ramener à des systèmes d'équations à coefficients dans F . La résolution d'un tel système conduit à chercher les racines d'un polynôme de degré 2 qui, s'il est irréductible, possède ses racines dans une extension quadratique G de F . S'il n'est pas irréductible, ses racines sont dans F .

Théorème : [Forme moderne de WANTZEL]

Un réel t est constructible ssi, il existe une suite **finie**

$(L_0, L_1, \dots, L_p)$ de sous-corps de $\mathbb{R}$ vérifiant :

- i) $L_0 = \mathbb{Q}$
- ii) $\forall i \in \{0, \dots, p-1\}$, L_{i+1} est une extension quadratique de L_i .
- iii) $t \in L_p$

On appelle une suite de corps $(L_0, L_1, \dots, L_p)$ vérifiant la condition (ii) précédente *une tour d'extensions quadratiques*.

Corollaire :

Si x est constructible, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que : $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 2^p$

Attention : La réciproque du corollaire précédent est fausse.
Pour information : la théorie de Galois permet de donner la caractérisation suivante :

$$x \text{ constructible} \iff [D_{\mathbb{Q}}(\Pi) : \mathbb{Q}] = 2$$

où $D_{\mathbb{Q}}(\Pi)$ est le corps des racines du polynôme minimal de x .

Une autre conséquence du corollaire précédent est le fait que tout nombre constructible est algébrique sur $\mathbb{Q}$ (on rappelle qu'un nombre est algébrique s'il appartient à une extension de degré fini sur $\mathbb{Q}$).

Retour sur le problème de la trisection de l'angle

Soit θ un réel et notons $A_\theta := (\cos(\theta), \sin(\theta))$ un point du plan $\mathcal{P}$ dans le repère $\mathcal{R} = (O, i, j)$.

Considérons à présent comme points de base l'ensemble :

$$X_0 = \{O, I, A_\theta\}.$$

Nous dirons

- qu'un point M de $\mathcal{P}$ est θ -constructible ssi M est constructible à la règle et au compas à partir de X_0 .
- qu'un nombre réel est θ -constructible ssi l'une de ses coordonnées est un point θ -constructible.
- que l'angle θ est *trisectable* ssi, le point $A_{\theta/3}$ est θ -constructible i.e, ssi $\cos(\theta/3)$ est θ -constructible.

Remarque : Si $\cos(\theta)$ est déjà constructible alors il y a équivalence entre les notions de θ -constructible et de constructible.

Retour sur le problème de la trisection de l'angle

Ainsi si $\cos(\theta)$ est constructible, alors θ est trisectable ssi $\cos(\theta/3)$ est constructible.

On a alors les exemples :

- 1) Les angles π et $\pi/2$ sont trisectables.
- 2) $\pi/3$ n'est pas trisectable.

Le premier point découle des valeurs constructibles de :

$$\cos(\pi) = -1 \quad \text{et} \quad \cos(\pi/2) = 0$$

Des résultats précédent on peut déduire la possible constructions des polygones réguliers à $2^n \cdot 3$ côtés (trisection de π ou de $\pi/2$ puis on construit les médiatrices aux côtés).

Retour sur le problème de la trisection de l'angle

Pour l'exemple (2) il faut détailler un peu le raisonnement :

- Comme $\cos(3\phi) = 4\cos(\phi)^3 - 3\cos(\phi)$, $x = 2\cos(\theta/3)$ est racine du polynôme :

$$P_{\theta}(X) = X^3 - 3X - 2\cos(\theta)$$

- Pour $\theta = \pi/3$ on a donc : $P_{\pi/3}(X) = X^3 - 3X - 1$.
- Ce polynôme est irréductible et n'a pas de racine dans $\mathbb{Q}$ i.e :

$$[\mathbb{Q}(2\cos(\pi/9)) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\cos(\pi/9)) : \mathbb{Q}] = 3$$

donc n'est pas constructible car ce n'est pas une puissance de 2.

- Comme $\cos(\pi/3) = 1/2$ est constructible, l'angle $\pi/3$ n'est pas trisectionnable.

Construction à la r. et c. du pentagone régulier

Le problème revient à construire le nombre : $\cos(2\pi/5)$.

Pour cela on va montrer que :

$$\cos(2\pi/5) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$$

puis construire ce nombre à la règle et au compas.

On commence par identifier le plan $\mathcal{P}$ avec le plan complexe $\mathbb{C}$.

Nous avons vu que la racine cinquième de l'unité $e^{2i\pi/5} = \cos(2\pi/5) + i \sin(2\pi/5)$ est racine du polynôme :

$$X^5 - 1 = 0$$

et que ce polynôme se factorise en le polynôme cyclotomique :

$$\Phi_5(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$$

Construction à la r. et c. du pentagone régulier

Ainsi :

$$X^5 - 1 = (X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)(X - 1)$$

Comme pour $k \in \{1, 4\}$, les $e^{2ki\pi/5} \neq 1$ sont racines dans $\mathbb{C}$ de ce polynôme, ils sont racines du polynôme cyclotomique $\Phi_5(X)$.

Dans $\mathbb{C}$, $\Phi_5(X)$ se factorise de la manière suivante :

$$X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = (X^2 + bX + a)(X^2 + b'X + a')$$

Or si $e^{2ki\pi/5}$ est racine, par exemple de $X^2 + bX + a$, la seconde racine est nécessairement son conjugué par rapport à l'axe des réels (son conjugué) : $e^{-2ki\pi/5}$.

On a alors :

$$b = -(e^{2ki\pi/5} + e^{-2ki\pi/5}) = -2\cos(2k\pi/5) \quad \text{et} \quad a = 1$$

Construction à la r. et c. du pentagone régulier

On peut donc réécrire le polynôme cyclotomique sous la forme :

$$\begin{aligned} X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 &= (X^2 + bX + a)(X^2 + b'X + a') \\ &= (X^2 - 2\cos(\frac{2\pi}{5})X + 1)(X^2 - 2\cos(\frac{4\pi}{5})X + 1) \end{aligned}$$

En développant le produit à droite et en identifiant les termes de degré 3 on obtient l'équation :

$$1 = -2\cos(\frac{2\pi}{5}) - 2\cos(\frac{4\pi}{5})$$

On utilise la formule de duplication :

$$\cos(2\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1$$

Construction à la r. et c. du pentagone régulier

On trouve ainsi la relation :

$$\cos^2(2\pi/5) + \frac{1}{2} \cos(2\pi/5) - \frac{1}{4} = 0$$

Ainsi $\cos(2\pi/5)$ est la racine positive du polynôme :

$$X^2 + \frac{1}{2}X - \frac{1}{4} = 0$$

Il suffit de résoudre cette équation du second degré et l'on trouve $\Delta = 5/4$ et la racine positive est :

$$\cos(2\pi/5) = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$$

Construction à la r. et c. du pentagone régulier

Construction à la règle et au compas du nombre $\frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$:

- on trace le cercle unité de centre O et de rayon $OI = 1$, on note I' le point symétrique à I par O et $J = (0, 1)$ et $J' = (0 - 1)$.
- on construit le milieu $D = (-1/2, 0)$ de $[OI']$.
- D'après le théorème de Pythagore le segment $[JD]$ a pour longueur :

$$[JD] = \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

- On trace le cercle de centre D et de rayon $[JD]$, on note E le point d'intersection avec (OI) .
- Ce point a pour coordonnées : $E = \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}, 0\right)$.

Construction à la r. et c. du pentagone régulier

- Il suffit de construire le milieu X du segment $[OE]$,
- Ce point a pour coordonnées :
$$X = \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{4}, 0 \right) = (\cos(2\pi/5), 0),$$
 qui est le point recherché.
- On finit la construction en traçant la perpendiculaire à la droite (OI) passant par X . Cette droite coupe le cercle en deux points C et C' et les segments $[CI]$ et $[C'I]$ sont les côtés du pentagone régulier. Il suffit de reporter ces côtés au compas pour former le pentagone régulier.